

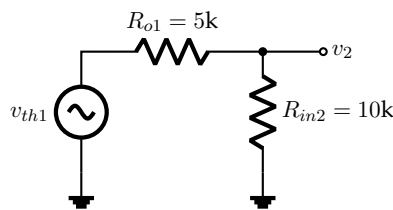
Ejercicio: Carga Multietapa e Inserción de Buffer

Calcula el impacto de la conexión en cascada.

Parte 1: Conexión Directa en Cascada

Se tienen dos etapas amplificadoras:

- **Etapla 1 (CE):** Ganancia en circuito abierto $A_{v1,oc} = -25$, Resistencia de salida $R_{o1} = 5 \text{ k}\Omega$.
- **Etapla 2 (CE):** Resistencia de entrada $R_{in2} = 10 \text{ k}\Omega$, Ganancia ya cargada $A_{v2,L} = -8$.



1. **Predicción:** Antes de calcular, ¿consideras que el efecto de carga interetapa será insignificante?
2. Calcula el factor de carga interetapa $k_L = \frac{R_{in2}}{R_{o1} + R_{in2}}$.
3. Calcula la verdadera ganancia cargada de la Etapa 1 ($A_{v1,L}$).
4. Calcula la ganancia total del sistema $A_{v,total}$.
5. Compara este resultado con el "producto inocente o aislado" $(-25) \times (-8)$. Explica físicamente la discrepancia.

Parte 2: Inserción de un Buffer CC

Para aliviar el problema anterior, insertamos un Seguidor de Emisor (CC) idealizado entre las Etapas 1 y 2. Datos del Buffer: $R_{in,B} = 100 \text{ k}\Omega$, $A_{v,B} = 1$, $R_{out,B} = 200 \Omega$.

1. Calcula el nuevo factor de carga de la Etapa 1 alimentando al Buffer (k_1).
2. Calcula el factor de carga del Buffer alimentando a la Etapa 2 (k_2).
3. Estima la nueva ganancia total del sistema: $A_{v,total} \approx A_{v1,oc} \times k_1 \times A_{v,B} \times k_2 \times A_{v2,L}$.
4. Compara el resultado con el de la Parte 1. Explica por qué la ganancia total aumentó a pesar de que el Buffer tiene una ganancia de tensión unitaria.